Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе № 5

По курсу «Нейро-нечеткие технологии в задачах управления»

Изучение основ применения нейро-нечетких систем.

Выполнили студенты группы А-01-21

Магомедов Д. И.

Шумилов Е.С.

Проверил

Косинский М.Ю.

Москва 2024

Цель работы: изучение основ работы с нейро-нечёткими системами в среде SimInTech.

Ход работы:

1. Откройте в среде SimIntech проект «Нечёткая кластеризация». Изучите его содержимое, свойства блоков

Схема (рис.1) состоит из двух блоков: кластеризация без информации о числе кластеров и кластеризация с информацией о числе кластеров. В ходе лабораторной работы будем работать с первым блоком. Исследуемый блок обладает следующим параметрами (рис.2):

- диапазон влияния (определяет область, охватываемую кластером)
- коэффициент подавления (позволяет не учитывать область уже найденного кластера при поиске нового кластера)
- коэффициент принятия центра кластера (определяет условие принятия точки как центра кластера)
- коэффициент отклонения центра кластера (определяет условие непринятия точки как центра кластера

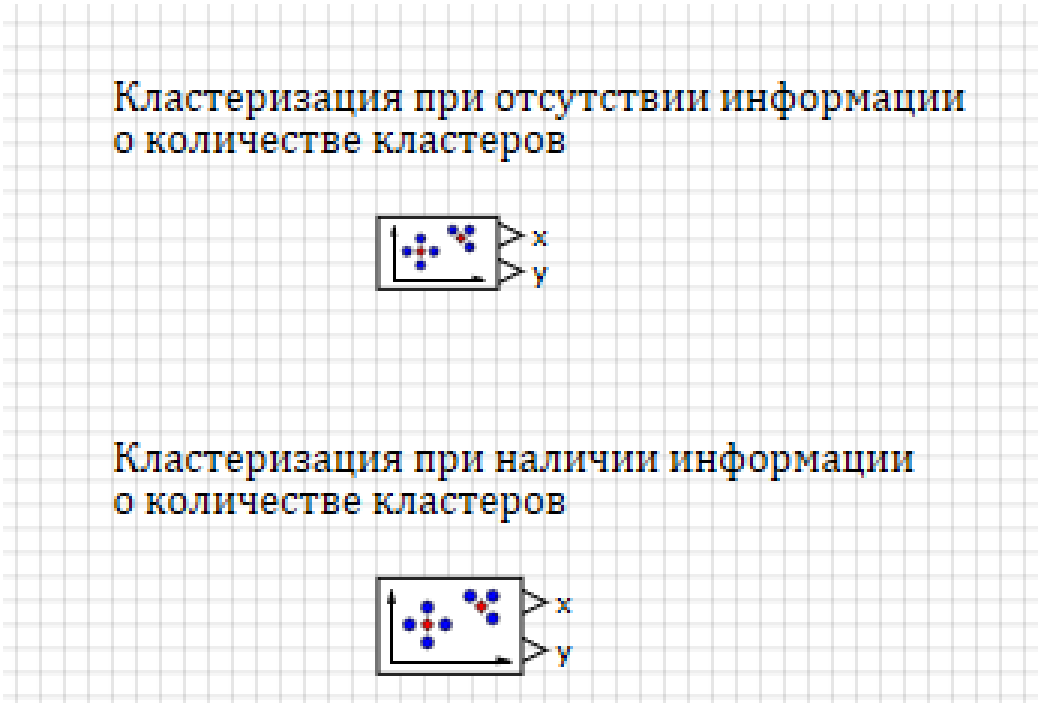


Рис.1. Схема проекта «Нечёткая кластеризация».

Свойства | Общие | Порты | Визуальные слои

Название	Имя	Формула	Значение
Способ задания входных данных	type_data_...		Считать из текстового файла
Имя файла с матрицей входных дан...	filename		data_LR4\dE_data_06.txt
Алгоритм кластеризации	clust_type		Субтрактивная кластеризация
Диапазон влияния	influance_r...		0.5
Коэффициент подавления	squash		1.25
Коэффициент принятия центра клас...	accept_ratio		0.5
Коэффициент отклонения центра кл...	reject_ratio		0.15

Рис.2. Параметры блока кластеризации без знания числа кластеров.

2. Проведите кластеризацию данных из файлов с исходными данными с целью определения параметров для создания нейро-нечёткой системы на их основе. Зафиксируйте в отчёте параметры, определённые при кластеризации, необходимые для создания нейро-нечёткого регулятора

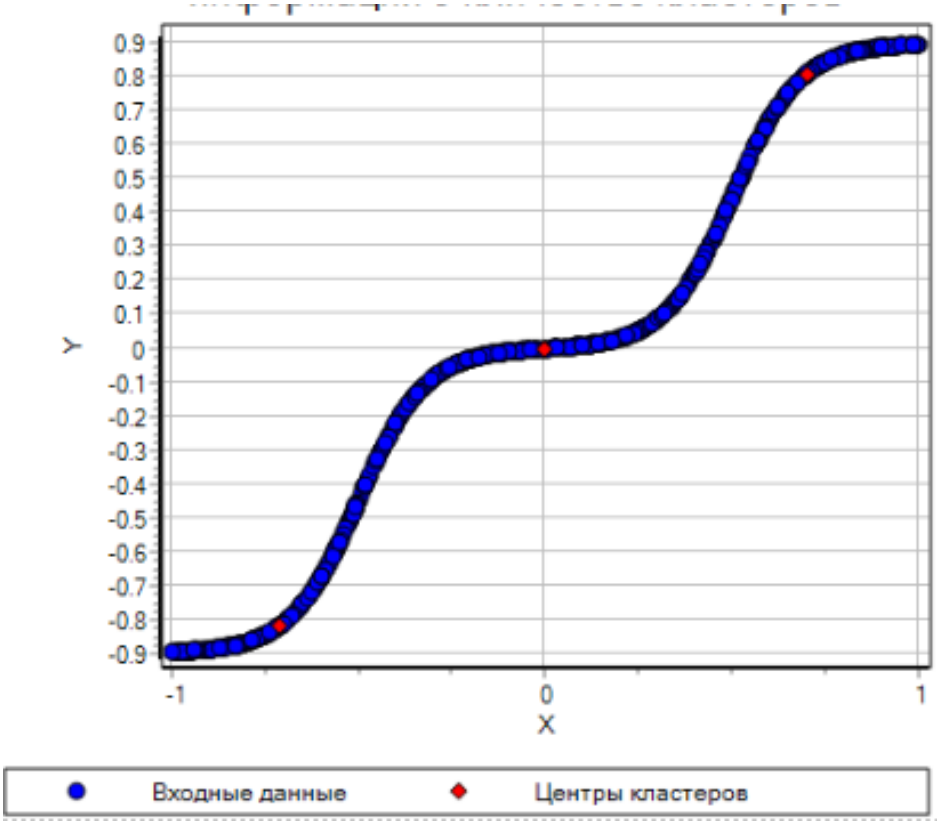


Рис.3. Кластеризация параметра E (диапазон влияния = 0.5)

Таблица 1

Xi	-0.71	0	0.7
Yi	-0.82	0	0.81

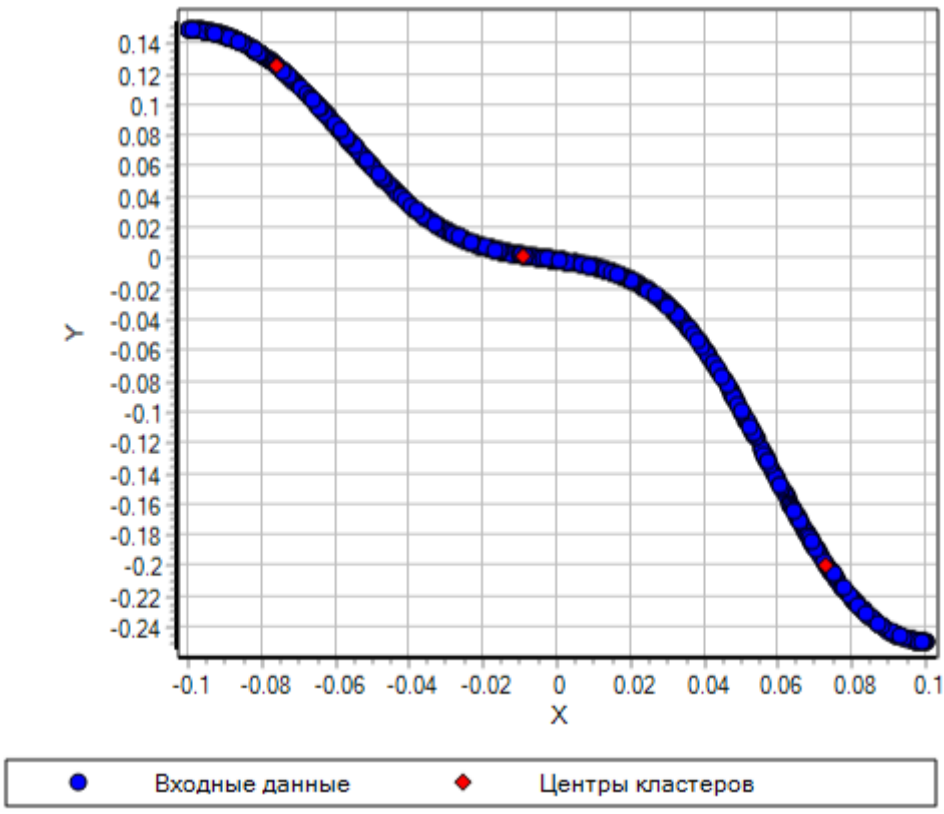


Рис.4. Кластеризация параметра dE (диапазон влияния = 0.5)

Таблица 2

Xi	-0.08	0.009	0.07
Yi	0.13	0.002	-0.20

3. Откройте проект с регулятором из л.р.3. Запустите моделирование системы. Зафиксируйте график переходного процесса.

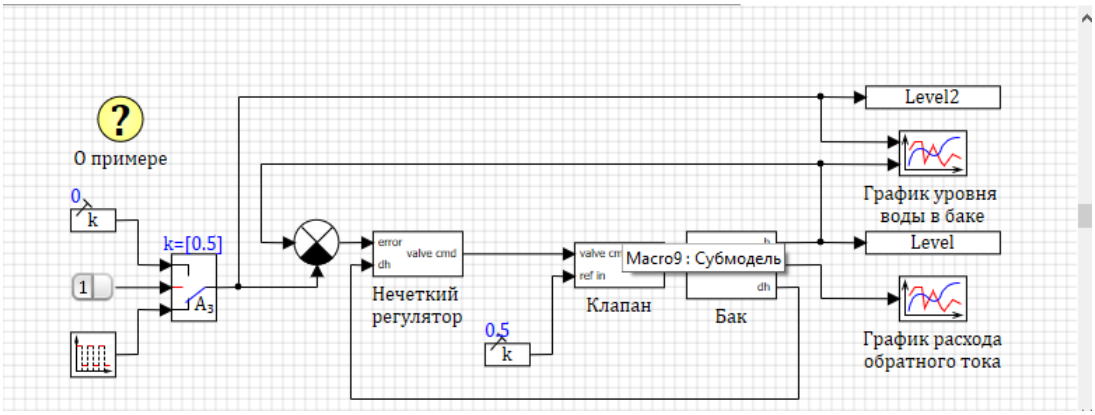


Рис.6. Исходная схема регулирования

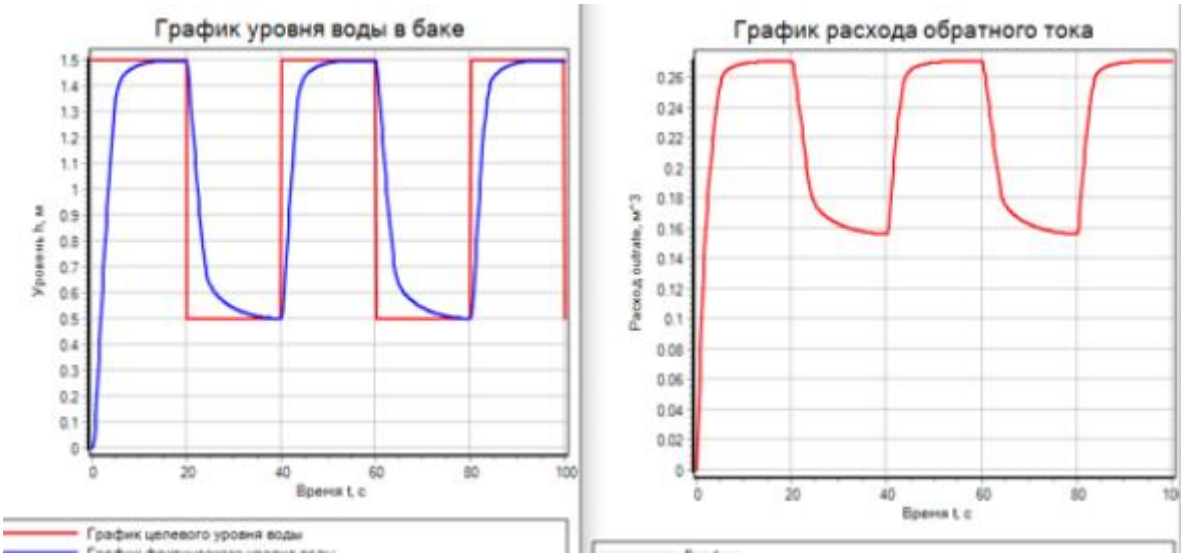


Рис.7. Переходные процессы исходной системы.

6. Модифицируйте нечёткий регулятор с целью его преобразования к системе нейро-нечёткого вида. Настройте его в соответствии с данными проведённой кластеризации.

Изменим текущий алгоритм на алгоритм Сугено-Такаги и поменяем параметры входных и выходной переменных.

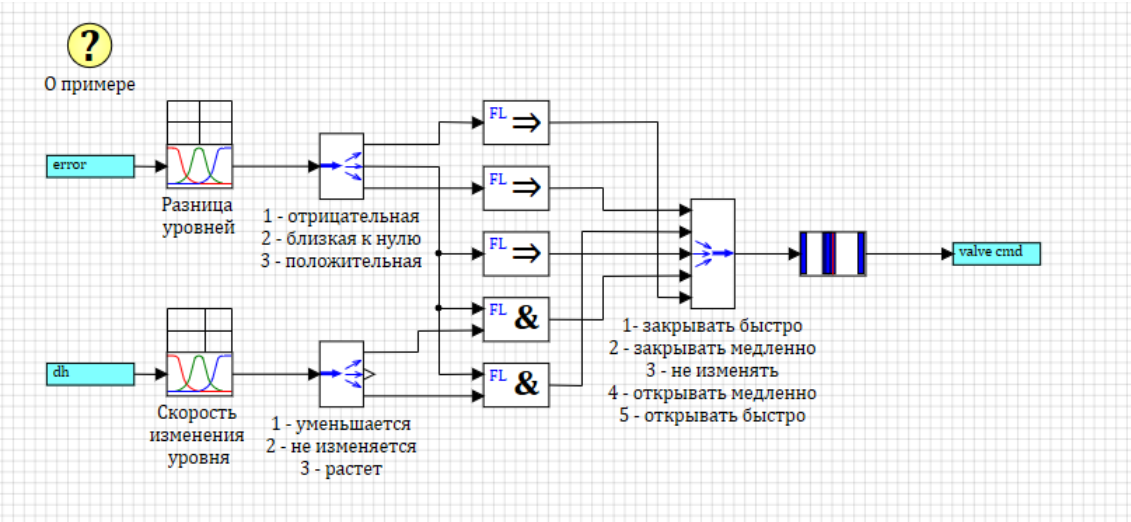


Рис.8. Модифицированная система регулирования.

Название	Имя	Формула	Значение
Количество термов	N_term		3
Массив значений c	c_vn		[-0.71 , 0 , 0.7]
Массив значений sigma	sigma_vn	3#0.3	[0.3 , 0.3 , 0.3]
S-функции на границах	s_bound		☑Да

Рис.9. Параметры переменной “Разница уровней”

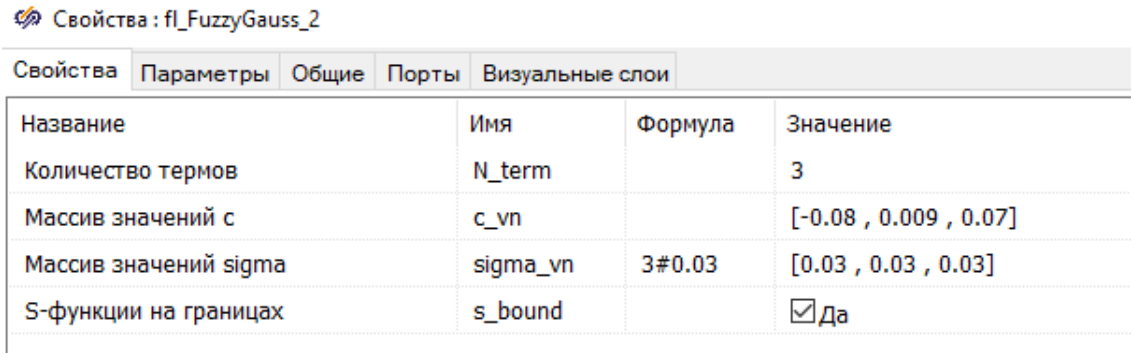


Рис.10. Параметры переменной “Скорость изменения уровней”

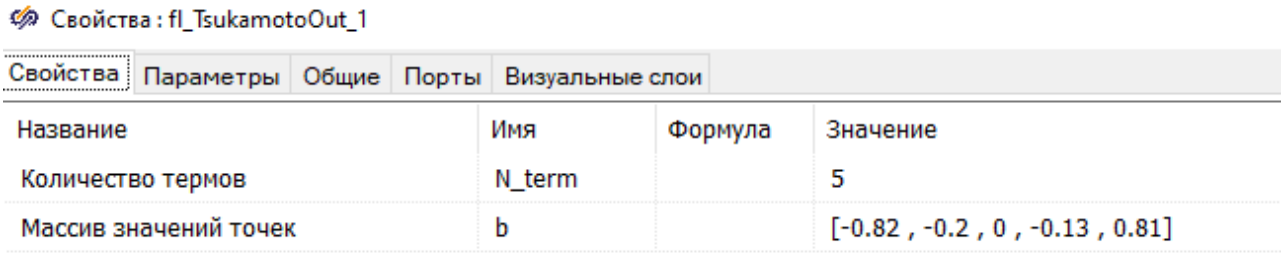


Рис.11. Параметры выходной переменной

7. Запустите моделирование получившейся системы. Сравните с исходным вариантом. Сделайте предположения о причинах произошедших изменений.

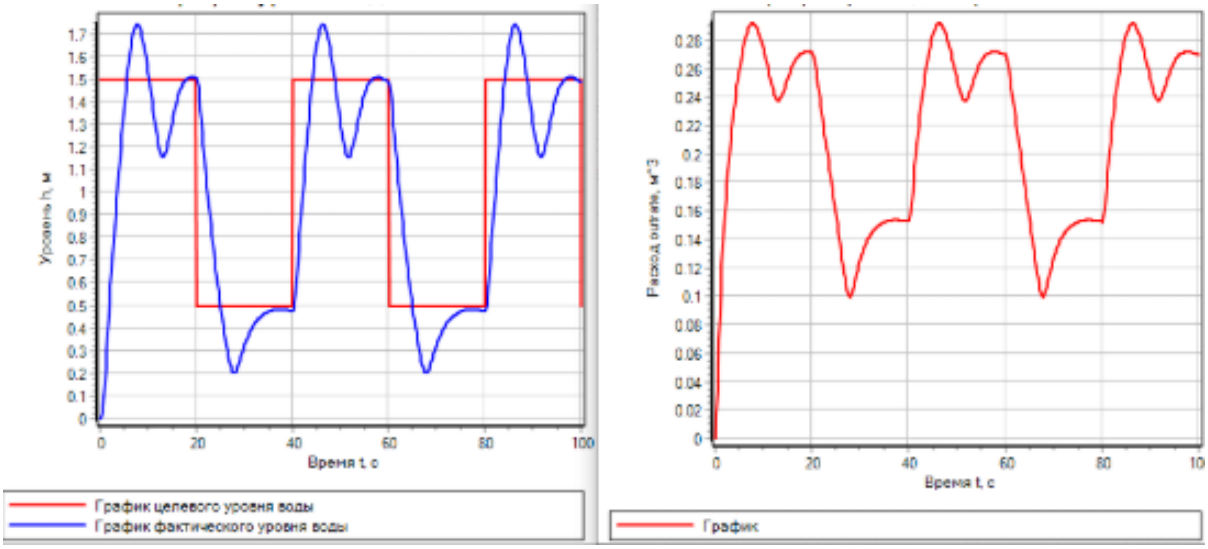


Рис.12. Переходные процессы модифицированной системы.

Исследование графика на рисунке 12 выявило ухудшение динамики переходных процессов, что проявляется в повышенной колебательности системы и увеличении времени достижения требуемого уровня водной среды. Данное снижение производительности можно объяснить двумя основными факторами: спецификой выполненной кластеризации и влиянием округления её результатов при вводе системных параметров.

8. Повторите п.3-7 с новыми параметрами метода кластеризации (табл. 2.4)

Таблица 3:

№ варианта	Диапазон влияния
6	0.35

В целях обеспечения равного количества кластеров для параметров ошибки (E) и скорости изменения ошибки (dE), было принято методологическое решение установить значение диапазона влияния на уровне 0,3.

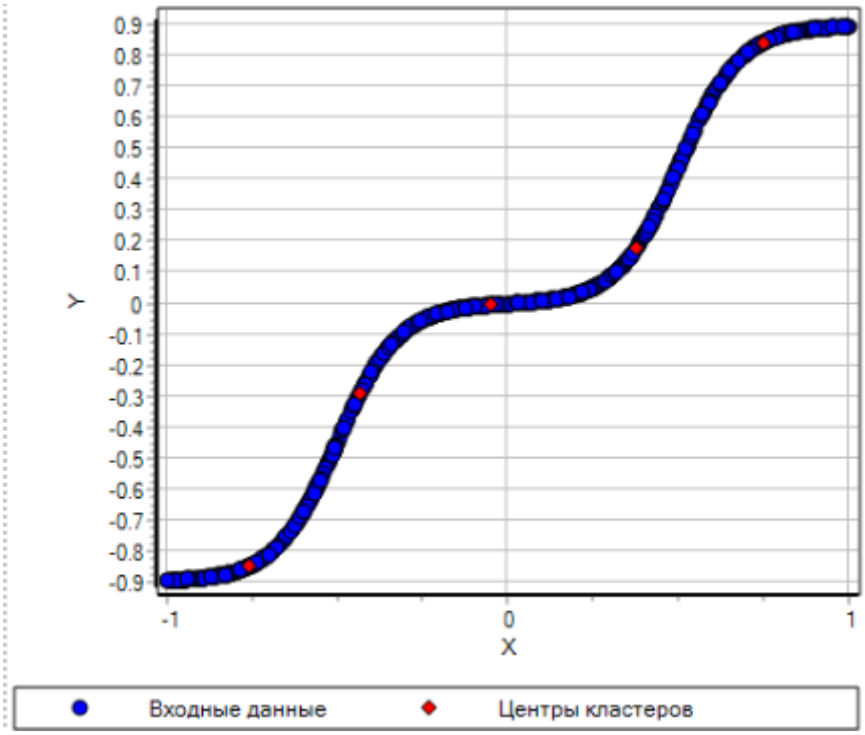


Рис.13. Кластеризация параметра E (диапазон влияния = 0.3)

Таблица 4

Xi	-0.76	-0.43	-0.05	0.38	0.75
Yi	0.85	-0.29	-0.01	0.18	0.85

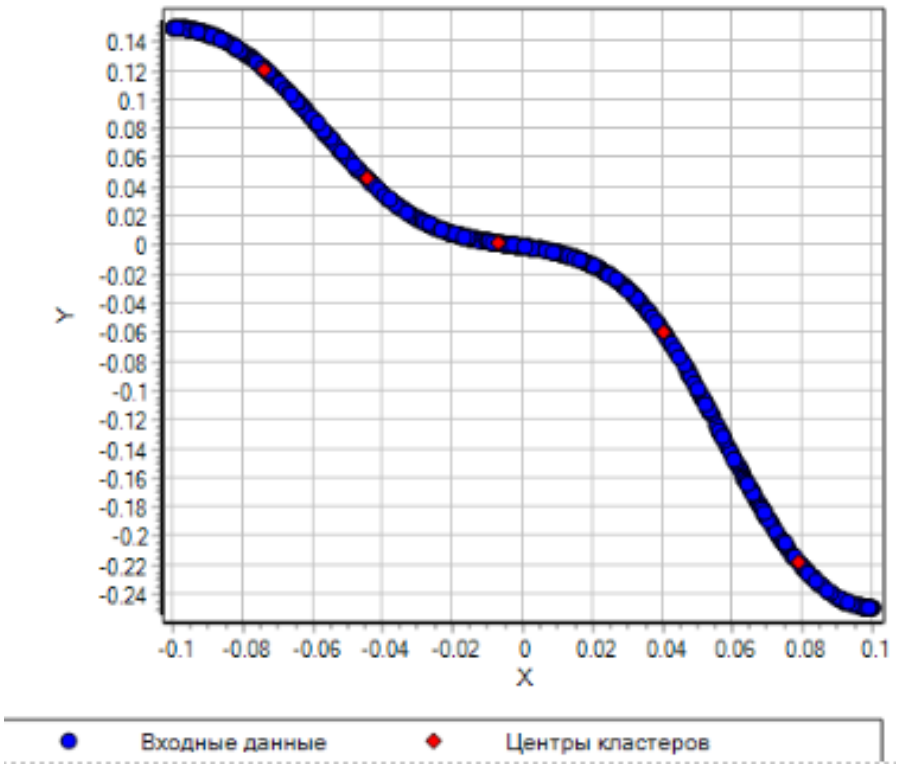


Рис.14 Кластеризация параметра dE (диапазон влияния = 0.3)

Таблица 5

Xi	-0.074	-0.045	-0.007	0.04	0.079
Yi	0.121	0.046	0.001	-0.06	-0.217

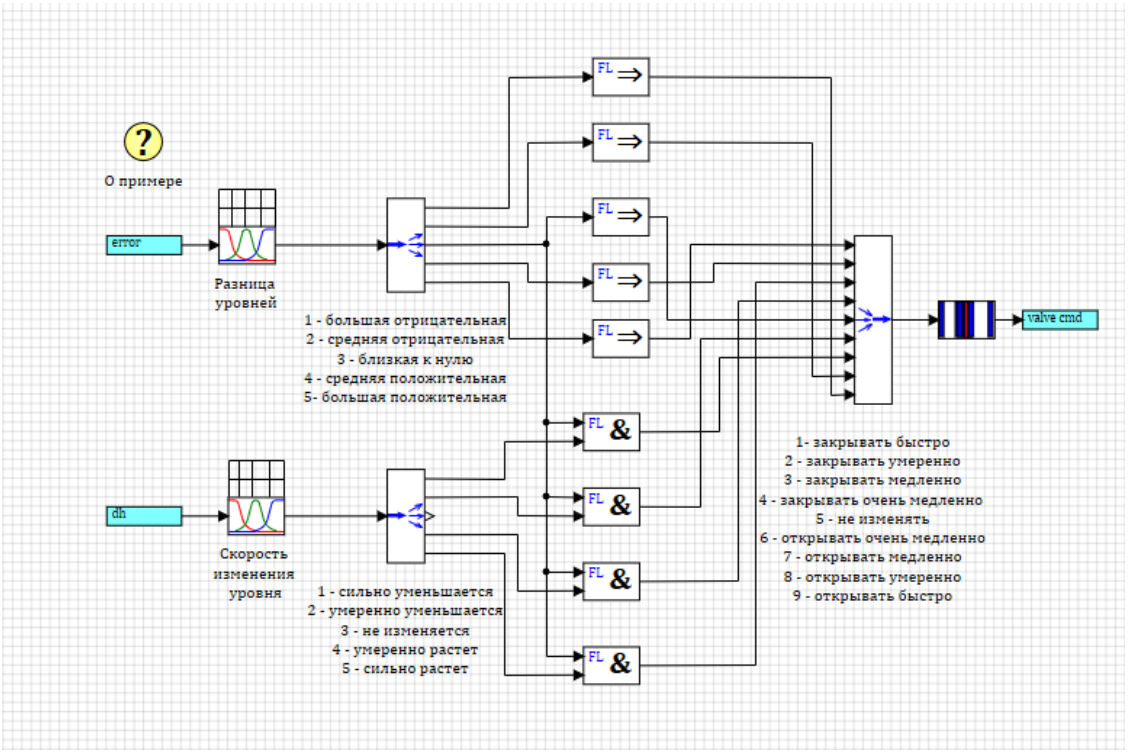


Рис.15. Измененная система регулирования.

Свойства : fl_FuzzyGauss_1

Свойства | Параметры | Общие | Порты | Визуальные слои

Название	Имя	Формула	Значение
Количество термов	N_term		5
Массив значений c	c_vn		[-0.76 , -0.43 , -0.05 , 0.38 , 0.75]
Массив значений sigma	sigma_vn	5#0.15	[0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15]
S-функции на границах	s_bound		☑Да

Рис.16. Параметры переменной “Разница уровней”

Свойства : fl_FuzzyGauss_2

Свойства | Параметры | Общие | Порты | Визуальные слои

Название	Имя	Формула	Значение
Количество термов	N_term		5
Массив значений c	c_vn		[-0.074 , -0.045 , -0.007 , 0.04 , 0.079]
Массив значений sigma	sigma_vn	5#0.015	[0.015 , 0.015 , 0.015 , 0.015 , 0.015]
S-функции на границах	s_bound		☑Да

Рис.17. Параметры переменной “Скорость изменения уровней”

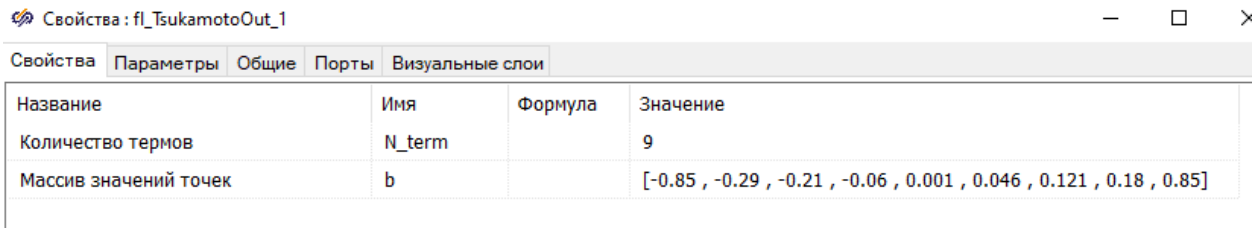


Рис.18. Параметры выходной переменной.

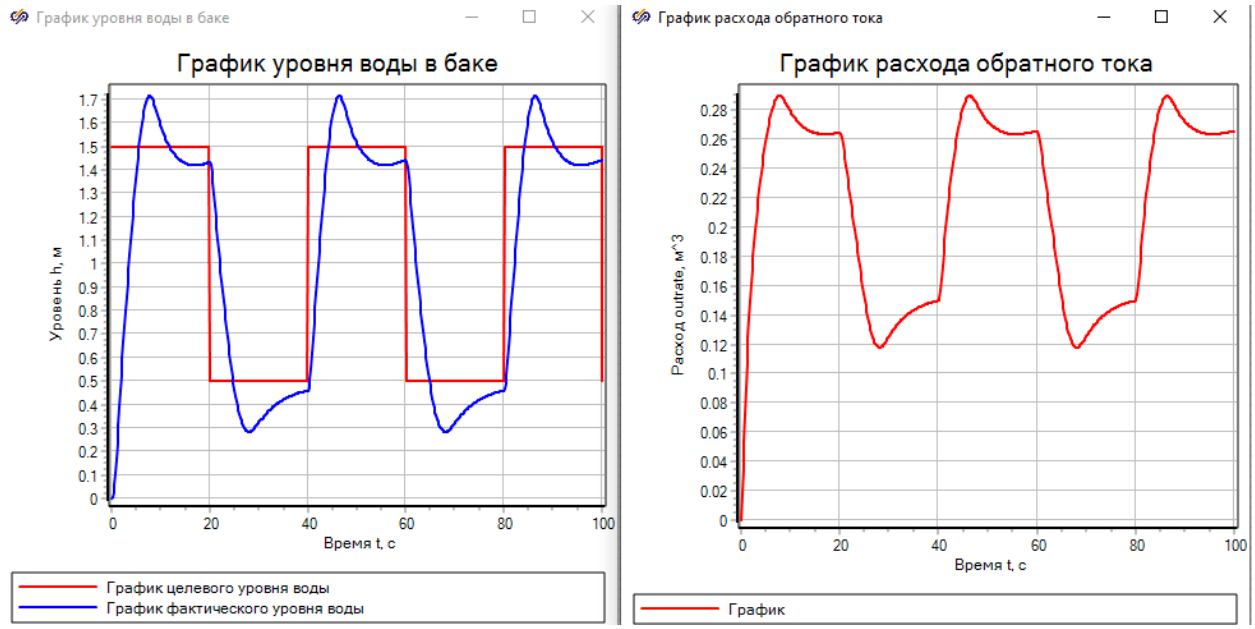


Рис.19. переходные процессы измененной системы регулирования.

Анализ графика на рисунке 19 демонстрирует дальнейшее ухудшение характеристик системы по сравнению с результатами, отображенными на рисунке 12. Несмотря на устранение нежелательных колебаний, возникла постоянная ошибка регулирования - наблюдается устойчивое расхождение между заданным и фактическим уровнями водной среды.

- Такое снижение эффективности системы обусловлено модификацией параметров кластеризации, что привело к целому ряду последствий:
- возросло количество термов

- изменились значения параметра "сигма" во входных блоках
- увеличилось число решающих правил
- снизилась общая точность системы регулирования

Все эти факторы в совокупности негативно повлияли на качество работы системы управления.

Выводы: В процессе решения сложных технических задач, где определение оптимальных параметров функций принадлежности для входных и выходных переменных представляет существенную трудность, применение нейро-нечетких систем может быть целесообразным и обоснованным выбором. При этом важно отметить, что эффективность данного подхода в исследуемых системах не всегда превосходит результаты, достигаемые с помощью более традиционных методов автоматического управления.

В частности, использование классических нечетких систем или стандартных ПИД-регуляторов в ряде случаев демонстрирует сопоставимую или даже более высокую производительность. Ключевым фактором, определяющим успешность применения нейро-нечетких технологий, выступает точность и корректность проведенного процесса кластеризации данных. Именно качество этого этапа во многом предопределяет итоговую эффективность всей системы управления.